

Όνοματεπώνυμο:.....

Τμήμα:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΜΑ 1

A1

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις **1** έως το **10** και δίπλα τη λέξη **ΣΩΣΤΟ**, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη **ΛΑΘΟΣ**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Ο βρόγχος της επανάληψης **ΓΙΑ Χ ΑΠΟ 70 ΜΕΧΡΙ 20 ΜΕ_ΒΗΜΑ 2** θα εκτελεστεί άπειρες φορές.
2. Η δομή της στοίβας χρησιμοποιεί 2 δείκτες τον front και τον rear
3. Όταν ένας δισδιάστατος πίνακας είναι άνω τριγωνικός είναι και διαγώνιος
4. Τα συντακτικά λάθη αναφέρονται και ως λάθη υλοποίησης
5. Ο συντάκτης φορτωτής παράγει το αντικείμενο πρόγραμμα
6. Ένας τετραγωνικός πίνακας είναι και διαγώνιος
7. Για τις θέσεις των στοιχείων που βρίσκονται στην κύρια διαγώνιο ενός τετραγωνικού πίνακα ισχύει ότι $I = J$
8. Στις δεσμευμένες λέξεις εντάσσονται και οι συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται στη Γλώσσα.
9. Η διαίρεση με το μηδέν δημιουργεί λάθος κατά την υλοποίηση.
10. Η εντολή $X \text{ div } 2 = 0$ ελέγχει αν η μεταβλητή X είναι άρτια.

Μονάδες 10

A2

Ακόλουθα παρατίθεται τμήμα κώδικα στο οποίο υπάρχουν λάθη, να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Να εντοπίσετε τη γραμμή στην οποία βρίσκεται το λάθος
2. Να χαρακτηριστεί το λάθος
3. Να γραφεί εκ νέου το τμήμα κώδικα που υπολογίζει και εμφανίζει το γινόμενο των άρτιων τιμών και το μέσο όλων των τιμών που διαβάστηκαν, αφού προηγούμενα έχετε προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις
1. $P \leftarrow 0$
2. $\Sigma \leftarrow 0$
3. $ΠΛ \leftarrow 0$
4. **ΔΙΑΒΑΣΕ** X
5. **ΟΣΟ** X <> 0 **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**
6. **ΑΝ** X div 2 = 0
7. $P \leftarrow P * X$
8. **ΤΕΛΟΣ_ΑΝ**
9. $\Sigma \leftarrow \Sigma + X$
10. $ΠΛ \leftarrow ΠΛ + 1$
11. **ΔΙΑΒΑΣΕ** X
12. **ΤΕΛΟΣ_ΑΝ**
13. **ΓΡΑΨΕ** P
14. **ΓΡΑΨΕ** Σ/ΠΛ

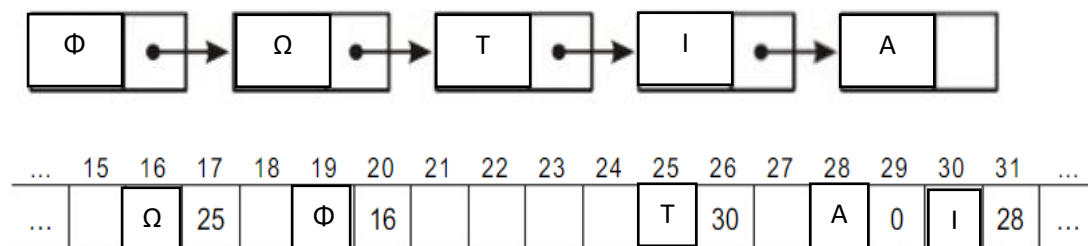
Μονάδες 10

A3. Ποια βήματα περιλαμβάνει η ανάλυση ενός προβλήματος σε ένα σύγχρονο υπολογιστικό περιβάλλον;

Μονάδες 5

A4.

Δίνεται μια λίστα η οποία αποτελείται από 5 κόμβους. Το πρώτο πεδίο του κάθε κόμβου είναι ένα γράμμα και το δεύτερο πεδίο είναι η διεύθυνση του επόμενου κόμβου, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, που σχηματίζει τη λέξη **ΦΩΤΙΑ**:



α. Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας την απεικόνιση της μνήμης μετά από τη διαγραφή του κατάλληλου κόμβου από την αρχική λίστα, ώστε να σχηματιστεί η λέξη **ΦΩΤΑ**.

Μονάδες 5

A5.

Ένα φροντιστήριο απασχολεί καθηγητές μαθηματικούς και φιλολόγους και αυτοί διδάσκουν σε μαθητές που φοιτούν στη θεωρητική και θετική κατεύθυνση, και για κάθε καθηγητή καταγράφεται όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και email, ενώ για κάθε καθηγητή όνομα, επώνυμο, ηλικία, κατεύθυνση.

α. Να σχεδιαστεί το διάγραμμα κλάσεων και υποκλάσεων με τις ιδιότητες , τις μεθόδους που περιλαμβάνονται στην εκφώνηση.

Μονάδες 10**ΘΕΜΑ 2****B1.**

Να αναπαραστήσετε τις παρακάτω εκφράσεις σε ένα δυαδικό δένδρο:

α. $(X - Y) / (A * B)$ (ΌΠΟΥ X,Y, A, B ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ)

β. $(X \vee Y) \wedge K$ (ΌΠΟΥ X,Y,K ΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ)

Μονάδες 5**B2.**

Να σχεδιάσετε μια δομή δεδομένων τύπου 'γράφου' που απεικονίζει τους κόμβους A,B,Γ,Δ οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους ως εξής:

Ο κόμβος A συνδέεται με τον κόμβο B (προέλευση ο A)

Ο κόμβος Γ συνδέεται με τον κόμβο Δ (προέλευση ο Γ)

Ο κόμβος B συνδέεται με τον κόμβο Γ (προέλευση ο B)

Ο κόμβος Δ συνδέεται με τον κόμβο B (προέλευση ο Δ)

Να σχεδιαστεί ο Γράφος που περιγράφηκε προηγούμενα.

Μονάδες 5**B3.**

Να σχεδιαστεί το διάγραμμα που αντιστοιχεί στο τμήμα κώδικα που ακολουθεί:

```

Σ ← 0
ΓΙΑ Χ ΑΠΟ 100 ΜΕΧΡΙ 5 ΜΕ_ΒΗΜΑ -5
    ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
    Σ ← Σ + Χ
    ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 12
        ΓΡΑΨΕ Σ
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΜΟ ← Σ/12
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

```

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 3

Ένα τουριστικό κατάλυμα διαθέτει 40 δωμάτια τα οποία ενοικιάζει σε μία μικρή κωμόπολη. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο:

A. θα διαβάζει τα ονόματα των δωματίων σε μονοδιάστατο πίνακα $ON[40]$ καθώς και τις κρατήσεις των δωματίων στη διάρκεια του έτους, και θα τις αποθηκεύει σε δισδιάστατο πίνακα $K[40,12]$, εξασφαλίζοντας ότι η τιμή θα είναι μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός (θα καταχωρείται μηδενική τιμή όταν δεν υπάρχει καμία κράτηση για το δωμάτιο).

B. θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το πλήθος των δωματίων που δεν υπήρχε καμία κράτηση στη διάρκεια του μήνα.

Γ. Θα υπολογίζεται και θα εμφανίζεται ο μέσος όρος κρατήσεων για κάθε δωμάτιο σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Δ. Να εμφανίζεται κατά αύξουσα σειρά ο μέσος όρος κρατήσεων για κάθε δωμάτιο.

E. Να υπολογιστεί και να εμφανιστεί ο μήνας με τις περισσότερες κρατήσεις δωματίων (θεωρείστε ότι είναι μόνο ένας).

Z. Να διαβαστεί ένα όνομα και αν αυτό υπάρχει στον πίνακα $ON[40]$ να εμφανίζεται ο μέσος όρος κρατήσεων αυτού του δωματίου σε όλη τη διάρκεια του έτους, διαφορετικά να εμφανίζεται το μήνυμα 'δεν βρέθηκε δωμάτιο με αυτό το όνομα'.

ΘΕΜΑ 4

Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει επαναληπτικά τις διαστάσεις (βάση και ύψος) τριγώνων σε cm, θα υπολογίζει και θα εμφανίζει:

1.

A. το αντίστοιχο εμβαδόν

B. Το μεγαλύτερο εμβαδόν

Γ. Το πλήθος των τριγώνων με εμβαδόν μικρότερο των 10 cm.

Δ. Το ποσοστό των τριγώνων με εμβαδόν μεγαλύτερο των 30 cm.

η προαναφερόμενη διαδικασία θα τερματίζει όταν δοθούν μηδενικές τιμές των διαστάσεων (βάσης ή ύψους).

2. Δια τον υπολογισμό εμβαδού(**ερώτημα A**) κάθε τριγώνου **ΚΑΛΕΪΤΑΙ στο πρόγραμμα σχετική Συνάρτηση** την οποία δημιουργείται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

3. Επίσης να μετατραπεί η Συνάρτηση που δημιουργήθηκε σε Διαδικασία.

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα!!!

Καλή επιτυχία!!!

